

【문제 1】 우리전자(주)는 대구, 광주에 각각 생산공장을 갖고 있다. 이들 생산공장에서 생산된 제품은 대전, 청주의 물류센터로 수송되고 이곳에서 최종 수요지인 서울, 인천, 강릉으로 다시 수송된다. 각 공급지(대구, 광주 생산공장)에서 물류센터(대전, 청주)로의 단위당 수송비용과 공급량에 대한 자료, 각 물류센터(대전, 청주)에서 수요지(서울, 인천, 강릉)로의 단위당 수송비용과 수요량에 대한 자료는 다음 표와 같다.

□ 각 공급지에서 물류센터로의 단위당 수송비용과 공급량 (단위: 천원)

공급지 \ 물류센터	대전(3)	청주(4)	공급량(개)
대구(1)	2	5	200
광주(2)	3	4	400

□ 각 물류센터에서 수요지로의 단위당 수송비용과 수요량 (단위: 천원)

물류센터 \ 수요지	서울(5)	인천(6)	강릉(7)
대전(3)	4	5	7
청주(4)	4	6	2
수요량(개)	200	100	300

이상과 같은 상황에서 우리전자(주)는 공급지(대구, 광주)에서 물류센터(대전, 청주)를 거쳐 최종 수요지(서울, 인천, 강릉)까지의 제품 수송에서 발생하는 총 수송비용을 최소로 하는 수송계획을 수립하고자 한다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

- (1) 우리전자(주)의 환적문제 또는 경유지 수송문제(Transshipment problem)를 네트워크 형태로 표시하시오. (단, 작성된 네트워크에는 각 경로별 단위당 수송비용, 공급량, 수요량을 함께 표시하시오.) (10점)
- (2) 우리전자(주)의 경유지 수송문제를 위한 선형계획 모형을 제시하시오. (단, 선형계획 모형에서 의사결정변수는 위 두 개의 표에서 공급지, 물류센터, 수요지에 표시된 번호를 이용하시오. 예를 들어 공급지 대구(1)에서 물류센터 대전(3)으로의 수송경로는 x_{13} 으로 표시하시오.) (20점)

【문제 2】 아래 표는 네트워크의 도시간 거리에 대한 정보이다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

시작 도시	도착 도시	거리(km)
1	2	15
1	3	12
1	4	6
2	5	12
3	5	8
3	6	6
4	6	5
4	7	4
5	8	16
6	7	5
6	8	7
7	8	8

- (1) 도시간 거리 정보를 이용하여 도시1에서 도시8까지의 최단경로를 구하는 선형 계획 모형을 제시하시오. (단, 도시 i 에서 도시 j 로의 연결된 도로의 선택여부는 의사결정변수 $x_{i,j}$ 로 표시할 것) (20점)
- (2) 모든 운전자가 동일한 최단경로를 이용하는 경우 교통혼잡을 피하기 위해 최단 경로와 다른 차선경로(second best route)를 찾으려고 한다. 문항 (1)의 모형을 변형하여 최선경로와 차선경로를 동시에 찾을 수 있는 선형계획 모형을 제시하시오. (5점)
- (3) 특정 도로($x_{4,7}$)가 긴급공사로 인해 사용할 수 없는 경우를 반영한 최단경로 모형을 개발하려고 한다. 문항 (1)의 모형을 변형하여 특정 도로를 회피하는 최선경로를 찾는 선형계획 모형을 제시하시오. (5점)

【문제 3】 경영지도사인 팀장은 자료 분석보고서 작성을 위해 관련 작업 3가지를 팀원 4명에게 골고루 분배하려고 한다. 즉, 한 명의 팀원은 하나의 작업을 담당하고, 하나의 작업은 한 명의 팀원이 담당한다. 각 팀원의 작업별 효율성은 다음 표와 같다.

	작업당 효율성		
	문서작성 작업	그래픽 작업	편집 작업
팀원1	11	13	6
팀원2	8	10	11
팀원3	9	12	7
팀원4	10	7	15

효율성이 최대가 되는 분배방안을 결정하고, 총 효율성을 구하시오. (단, 헝가리법(Hungarian method)을 이용한 풀이과정을 모두 제시할 것) (10점)

【문제 4】 한국전자(주)는 최근 전기차 수요가 급증함에 따라 자사의 기존 자동차 부품생산에 전기차 부품생산을 추가할 계획이다. 이를 위해 관련 기술을 자체개발하는 방안과 타 업체로부터 전기차 기술을 도입하는 방안을 고려 중이다. 자체개발과 기술도입으로 인해 전기차 부품을 생산할 경우 회사의 매출은 증가할 것으로 예상된다. 다만 전기차 부품이 생산될 시점에 전기차 시장의 상황에 따라 매출액은 변동될 것으로 판단된다. 또한 전기차 부품 생산을 하지 않고 기존의 자동차 부품 생산만을 계속할 경우(=현행유지)도 함께 고려 중이다. 다음 표는 전기차 시장상황(고성장, 보통성장, 저성장)에 대한 각 대안(자체개발, 기술도입, 현행유지)의 성과표(Payoff Table)를 보여주고 있다.

□ 한국전자(주) 성과표

(단위: 억원)

시장상황 대안	고성장	보통성장	저성장
자체개발	4,500	1,500	-2,500
기술도입	3,500	1,500	-500
현행유지	1,000	1,000	1,000

후르비츠(Hurwicz) 기준에 의하여 최적대안을 선택하시오. (단, 낙관계수(Coefficient of optimism) $a = 0.6$ 이며, 계산과정을 명시할 것) (10점)

【문제 5】 하나의 선형계획모형(모형1)으로부터 목적함수 값이 Z_1^* 인 최적해(X_1^*)를 얻었는데, 향후 의사결정 상황의 변화에 따라 하나의 제약식이 추가되어야 하는 상황(모형2)이 되었다. 모형2에 대한 최적 목적함수의 값(Z_2^*)과 최적해(X_2^*)의 변화를 모형1을 기준으로 비교·설명하시오. (10점)

【문제 6】 인천지역의 도시가스 공급은 A회사와 B회사가 양분하고 있으며, 현재 시장점유율은 A회사가 60%, B회사가 40%이다. 이러한 상황에서 두 회사는 각자의 시장점유율을 조금이라도 더 높이기 위해 다양한 마케팅전략을 고려 중이다. A회사의 경우 세 가지의 마케팅전략(A1, A2, A3)을 준비 중이다. A회사의 마케팅전략에 대해 경쟁사인 B회사도 세 가지의 마케팅전략(B1, B2, B3)으로 대응할 계획이다. 현재 인천지역의 도시가스 공급 수요는 일정하며, 만일 A회사의 시장점유율이 높아지면, B회사의 시장점유율은 그 만큼 낮아지는 결과를 초래한다. 이러한 상황에서 A회사와 B회사가 사용할 수 있는 각 전략에 대해 기대 시장점유율 변화량을 조사하였으며, 이를 정리하면 다음의 성과행렬(Payoff Matrix)과 같다.

□ A, B회사의 성과행렬

(단위: 시장점유율 %)

A회사 \ B회사	B1	B2	B3
	B1	B2	B3
A1	5	-3	4
A2	-2	8	0
A3	3	2	-1

위의 성과행렬에서 양(+)의 값은 A회사의 시장점유율이 증가(해당 값만큼 B회사의 시장점유율의 감소)함을 의미하며, 음(-)의 값은 A회사의 시장점유율이 감소(해당 값만큼의 B회사의 시장점유율의 증가)함을 의미한다. A회사를 위한(혹은 A회사 입장에서) 마케팅전략 선택에 대한 선형계획모형을 제시하시오. (10점)